2026 강북중 3학년 2학기 기말 분석표

수학 · Ⅴ. 삼각비 ~ Ⅵ. 원의 성질

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	16문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	5문항 (31%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 뜻	sin A = (A의 대변)/(빗변)	하	3	⑤
2	선택형	닮음과 삼각비	$\angle BDE = \angle A$ (두 직각삼각형의 닮음)	중	4	①
3	선택형	특수각의 삼각비	0°, 30°, 45°, 60°, 90°의 삼각비 값	하	4	④
4	선택형	사분원과 삼각비의 값	반지름 1인 사분원에서 sin은 y좌표, cos는 x좌표	하	4	①
5	선택형	삼각형의 넓이	넓이 = (1/2)ab sin C	하	4	②
6	선택형	두 지점 사이의 거리	C에서 AB에 수선을 내려 두 직각삼각형으로 나눈다	중	5	②
7	선택형	사각형의 넓이	높이 = 8 sin 60°	중	4	③
8	선택형	삼각비의 활용	∠CMP = x (맞꼭지각), BM = MC = a로 놓기	상	5	②
9	선택형	현의 길이	중심에서 같은 거리에 있는 현의 길이는 같다 → 정삼각형	중	4	④
10	선택형	현의 수직이등분선	중심에서 현까지의 거리 = 정삼각형의 내접원 반지름	상	5	③
11	선택형	원의 접선의 길이	한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다	하	4	③
12	선택형	원주각과 중심각	원주각 = 중심각의 1/2	하	3	①
13	선택형	네 점이 한 원 위에 있을 조건	한 변에 대하여 같은 쪽의 두 각이 같으면 한 원 위	중	4	⑤
14	선택형	접선과 현이 이루는 각	∠BAT = ∠BCA, 지름에 대한 원주각 90°	중	4	④
15	선택형	접선과 현이 이루는 각	엇각과 접선-현의 각으로 △ABD∽△ADE	상	5	②
16	선택형	원에 내접하는 사각형	대각의 합 180°	하	3	⑤
17	서술형	특수각의 삼각비	180°를 1:4:7로 나누기	하	5	$\frac{3}{4}$
18	서술형	삼각비의 활용	□BDEC = △ADE − △ABC	상	9	$\frac{22\sqrt{11}}{5}$
19	서술형	삼각형의 내접원	BD = BE = r, 피타고라스 정리	중	8	6π
20	서술형	원주각과 중심각	∠ACB = 90° → ∠CAD = 31°, 중심각은 그 2배	중	6	62°
21	서술형	원에 내접하는 사각형	외각 = 내대각, 두 삼각형의 내각의 합	상	7	57°

단원별 배점

단원	배점
삼각비의 뜻	1문항 3.0점
닮음과 삼각비	1문항 4.0점
특수각의 삼각비	2문항 9.0점
사분원과 삼각비의 값	1문항 4.0점
삼각형의 넓이	1문항 4.0점
두 지점 사이의 거리	1문항 5.0점
사각형의 넓이	1문항 4.0점
삼각비의 활용	2문항 14.0점
현의 길이	1문항 4.0점
현의 수직이등분선	1문항 5.0점
원의 접선의 길이	1문항 4.0점
원주각과 중심각	2문항 9.0점
네 점이 한 원 위에 있을 조건	1문항 4.0점
접선과 현이 이루는 각	2문항 9.0점
원에 내접하는 사각형	2문항 10.0점
삼각형의 내접원	1문항 8.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	8문항 30.0점
중	8문항 39.0점
상	5문항 31.0점
최상	0문항 0.0점

시험 범위 Ⅴ. 삼각비 ~ Ⅵ. 원의 성질 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.
단원별 배점 삼각비 47점, 원의 성질 53점

검토 메모 13번: ⑤번 그림은 그려진 각(∠BDC=70°, ∠DBC=65°, ∠ACD=40°)만으로는 한 원 위에 있지 않음을 엄밀히 판정하기 어렵다. 나머지 넷이 모두 조건을 만족하므로 소거로 ⑤, 학교 답과 일치.